環境心理学研究
2021 年　第 9 巻　第 1 号　19–33

原 著

日本における Big Five パーソナリティの地域差の検討[123]
― 3 つの大規模調査のデータセットを用いて ―

吉野伸哉　早稲田大学文学研究科　**小塩真司**　早稲田大学文学学術院

本研究の目的は日本におけるパーソナリティの地域差を Big Five 尺度を用いて検討することである。3 つの大規模調査のデータセット（調査 1: 4,469 名，調査 2: 5,619 名，調査 3: 4,330 名）を用いて二次分析をおこなった。各 Big Five パーソナリティにおける局所的な集積を日本地図上にマッピングし，さらに 3 つのデータセットを通して高い，あるいは低い傾向にある都道府県を確認したところ，結果は次のようになった。外向性は首都圏や沖縄県で高く，中国地方で低い傾向にあった。協調性は九州東部や沖縄県で高く，北陸地方で低い傾向にあった。勤勉性は東北地方で低い傾向にあった。神経症傾向は東北地方や中国地方で高く，沖縄県で低い傾向にあった。開放性は九州北部で高い傾向にあった。首都圏や沖縄県，北海道における傾向はおおむね仮説と一貫していた。また特徴の見られた地域や日本におけるパーソナリティ特性の地域差について考察をおこなった。

キーワード：ビッグファイブ・パーソナリティ，地域差，地理心理学，社会生態学的アプローチ

Regional differences in Big Five personality traits in Japan:
Evidence from three large datasets

Shinya Yoshino　*Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University,*
Atsushi Oshio　*Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University*

The present research examined the geographical distributions of Big Five personality traits in Japan. We conducted secondary analysis with three large datasets (survey 1: N = 4,469, survey 2: N = 5,619, survey 3: N = 4,330). We confirmed the spatial clustering of personality traits and mapped the geographical distribution in Japan. Moreover, we revealed the prefecture-level inequality of each Big Five domain across the three datasets. The results indicated that the metropolitan area and Okinawa showed higher Extraversion than Chugoku districts. Eastern Kyushu and Okinawa showed higher Agreeableness than Hokuriku districts. Tohoku district showed lower Conscientiousness than other districts. Tohoku and Chugoku districts showed higher Neuroticism than Okinawa. Northern Kyushu districts showed higher Openness than other districts. The results generally supported the hypothesis, and we discussed the regional characteristics obtained in the present study.

Keywords: Big Five personality, regional difference, geographical psychology, socioecological approach

---

[1] 調査 1 のデータセットは，大阪大学 21 世紀 COE プロジェクト「アンケートと実験によるマクロ動学」及びグローバル COE プロジェクト「人間行動と社会経済のダイナミクス」によって実施された「くらしの好みと満足度についてのアンケート」の結果を利用している。調査の詳細は https://www.iser.osaka-u.ac.jp/survey_data/top_jp.html に記載されている。本アンケート調査の作成に寄与された，筒井義郎先生，大竹文雄先生，池田新介先生に感謝いたします。

[2] 調査 2，3 のデータセットは，小塩真司（早稲田大学），三浦麻子（大阪大学），上野雄己（東京大学），川本哲也（国士舘大学），橋本泰央（帝京短期大学），三枝高大（早稲田大学），下司忠大（早稲田大学）による共同調査プロジェクト「Data-Sharing for Psychology in Japan (DSPJ) 」によって収集されたものである。調査 2 は JSPS 科研費 25380893，関西学院大学大学共同研究（公募研究 B），JSPS 科研費 16J00972，JSPS 科研費 16J07940 の助成を受けて実施されている。調査 3 は JSPS 科研費 17K04376，JSPS 科研費 16J00972，JSPS 科研費 17K13921，JSPS 科研費 18K03084，JSPS 科研費 18J10345，JSPS 科研費 18J14373 の助成を受けて実施されている。当該調査は関西学院大学，早稲田大学，東京大学の倫理委員会の承認を得ている。また調査の詳細は https://sites.google.com/view/dspj-project/および https://osf.io/8gsu7/に記載されている。データの使用を許可していただいた DSPJ プロジェクトメンバーの方々に感謝いたします。

[3] 本研究は日本環境心理学会第 13 回大会，および第 10 回 Society for Tokyo Young Psychologists で発表されたものを再分析し，加筆・修正したものである。

問　題

近年, 一国内におけるパーソナリティの地域差について定量的な検討がおこなわれている (Allik et al, 2009; Götz, Ebert, & Rentfrow, 2018; Rentfrow, Gosling, & Potter, 2008; Rentfrow et al., 2013; Rentfrow, Jokela, & Lamb, 2015; Wei et al., 2017)。たとえばアメリカでは 60 万人以上のサンプルを対象に Big Five パーソナリティ[4]の尺度を用いた調査がおこなわれている (Rentfrow et al., 2008)。この調査は州ごとの社会階層や民族の割合が実際の割合と近しくサンプリングされていた。州ごとの平均値を基に分析した結果，ニューヨーク州などがある北東部は開放性や神経症傾向が高く, 協調性や誠実性が低い傾向にあることなどが示された。さらに Rentfrow et al. (2013) は地理的に近い地域のパーソナリティ特性は似通った傾向にあることを検証しており, アメリカにおけるパーソナリティ特性の地理的な集積を示した。

その他，イギリス (Rentfrow et al., 2015)，ロシア (Allik et al., 2009)，中国 (Wei et al., 2017)，スイス (Götz et al., 2018) などでも国内におけるパーソナリティの地域差が検討されている。

パーソナリティの地域差が生じる要因

これまでパーソナリティの地域差が生じる理論的背景は，大きく分けて生態的影響，社会的影響, 選択的移住の 3 つのメカニズムが挙げられている (Rentfrow, 2010; Rentfrow et al., 2008)。生態的影響とは, 自然環境や社会状況が人々の行動傾向や思考を規定し, その地域の住民のパーソナリティに影響を及ぼすことである。たとえば Obschonka et al. (2018) は, かつて炭鉱地帯として栄えていた地域において, 現在の住民の神経症傾向が高く，勤勉性が低いことを報告している。炭鉱地帯は衛生面で問題があり，労働環境も悪く，さらに閉山後は経済的にも困難な状態にあるとされる。そして，これら生活上の困難さが心理的に落ち込みやすく (神経症傾向の高さ)，まじめに暮らすことへの無力感を生じさせる (勤勉性の低さ) と考察されている。また，社会的影響とは, 地域の慣習や周辺住民とのコミュニケーションによって住民のパーソナリティが変容し, 地域間の差が生じることである。この生態的影響と社会的影響の 2 つのメカニズムは, 人々を取り囲む環境によって人の行動や認知, 感情が方向づけられるというプロセスが想定されており, 社会生態学的アプローチ (Oishi, 2014; Oishi & Graham, 2010) としてさまざまな要因が検討されている。

一方，選択的移住とは，あるパーソナリティ特性が高い (あるいは低い) 人々が特定の場所に移住し, 集積することで地理的な特徴が顕著になることである。たとえば都市部の居住者は郊外の居住者に比べて外向性や開放性が高いことが示されている (Jokela, Bleidorn, Lamb, Gosling, & Rentfrow, 2015; Murray et al., 2005)。この背後には, 郊外に居住していた外向性や開放性の高い人々が, 刺激的な出会いや体験を希求して都市部に移住するというプロセスが存在するとされている (Camperio Ciani, Capiluppi, Veronese, & Sartori, 2007; Jokela, Elovainio, Kivimäki, & Keltikangas-Järvinen, 2008)。

また, これら 3 つのメカニズムは互いに排他的ではなく，複合的に起こるものでもある (Rentfrow, 2010; Kitayama, Ishii, Imada, Takemura, & Ramaswamy, 2006)。たとえば，個人主義的で自由を志向する特性の高い人々は未開拓地 (e.g.,アメリカにおけるフロンティア) へ移住しやすく，そこに集積する傾向にある。さらにその地域では, 彼らによって自由を享受できるような規範やルールが作られやすい。そして，そのような規範やルール下で生活すると, 個人主義的で自由を志向する人々がさらに増えると考えられる。複合的なプロセスを検討した研究は現時点では少ないものの，Kitayama et al. (2006) ではこのような地域差が生じるまでの様相が示唆されている。

日本におけるパーソナリティ特性の地域差

日本におけるパーソナリティの地域差は, これまで主に文献研究によって検討されてきた (e.g., 浮谷・藤田, 2016; 祖父江, 1971)。これらの研究は地域特有の社会慣習や歴史的文脈, 風土に着目しており豊富な示唆がある一方, 実際にパーソナリティ尺度で測定されたデータに基づく証拠は

[4] John & Srivastava (1999) を基に各 Big Five パーソナリティを説明すると，外向性は人との交流が好きで活発である傾向，協調性は共感的で親切な傾向，勤勉性はきちんとしていて徹底している傾向，神経症傾向は緊張し不安な傾向，開放性は好奇心があり想像力のある傾向を表している。

少ない。

日本においてデータを用いて地域差を検討した先行研究として，鈴木他 (2000) と Kitayama et al. (2006) の 2 つが挙げられる。鈴木他 (2000) は，65 歳以上の高齢者において，沖縄県は他の地域と比べて協調性が高く，勤勉性や開放性が低いことを示している。また Kitayama et al. (2006) は，明治時代におこなわれた北海道への集団的な移住に着目し，アメリカにおけるフロンティアスピリットに対応させながら，北海道は他の地域と比べて集団主義的な傾向が低いことを示している。これらの先行研究は北海道と沖縄県におけるパーソナリティ特性の特徴を示唆する研究である。しかしながら，日本全国におけるパーソナリティ特性の地域ごとの傾向は捉えきれていない。

日本において社会生態が人の心理的特性に影響をもたらすことも報告されている。たとえば Uchida et al. (2019) は，農村地域に住む人々は漁村地域などに住む人々よりも近隣住民と調和的で，評判を気にする傾向にあることを示した。このことから，日本でも地域ごとの社会生態や環境状態の分散に応じて，パーソナリティ特性に地域差が生じることが示唆される。また，人の移住も自由におこなわれており，特に首都圏 (i.e., 東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県) の転入者は非常に多い (総務省, 2019)。したがって選択的移住も起こりやすいと考えられる。以上を踏まえると，日本においても海外と同様にパーソナリティ特性の地域差が見られると考えられる。

そこで本研究では，Rentfrow et al. (2008) や Rentfrow et al. (2015) などを参考に，日本における Big Five パーソナリティの地域差について検討する。Big Five パーソナリティはパーソナリティ全体を包括し，5 つの要素に要約した概念である (John & Srivastava, 1999)。本研究では調査参加者が居住する都道府県ごとの Big Five 尺度の平均値を用いて比較検証をおこなう。

先行研究から推測される日本国内の Big Five パーソナリティの地域差として，まず沖縄県では協調性が高く，勤勉性や開放性が低い傾向が見られることが予想される (鈴木他, 2000)。また，集団主義的な個人差傾向は協調性の高さに関連することが示されていることから (Realo, Allik, & Vadi, 1997)，北海道では協調性が低くなると予想される (Kitayama et al., 2006)。その他の都道府県に関しては直接的な検討はおこなわれていないため，探索的に検討する。ただし，海外の地域差研究で比較的共通している傾向として，選択的移住の影響により，都市部において外向性や開放性が高いことが示されている (Camperio Ciani et al., 2007; Jokela et al., 2015; Jokela et al., 2008; Murray et al., 2005; Rentfrow et al., 2015)。したがって，日本においても東京都を中心とする首都圏で外向性や開放性が高い可能性が考えられる。この点についても検討する。

パーソナリティ特性の地域差の検討方法

Big Five パーソナリティの地域差を検討する上で留意すべき点がある。第 1 に検討する地域区分ごとにある程度のサンプルサイズが必要な点である。たとえば都道府県を地域区分として用いる場合には，各都道府県で居住が確認される人が一定数存在するデータセットが必要となる。第 2 にパーソナリティの地理的な集積を検討する点である。先述の通り，地理的に近い地域のパーソナリティ特性は似た傾向にあることが示唆されている (McCrae, Terracciano, & 79 Members of the Personality Profiles of Cultures Project, 2005; Rentfrow et al., 2013; Rentfrow et al., 2015)。したがって，都道府県ごとの Big Five 得点を個別に検討するだけでなく，地理的な分布も捉える必要がある (Rentfrow et al., 2013; Rentfrow et al., 2015)。第 3 に擬陽性の可能性を考慮する点である。先行研究から地域間における尺度得点の差は非常に小さいことも示唆されている (Murray et al., 2005)。そのため，1 つのデータセットにおいて地域間で得点差が見られたとしても，偶然の結果である可能性が考えられる。この問題点を解消する方法として Rentfrow (2010) はアメリカのパーソナリティの地域差を検討した 3 つの知見で共通する傾向をレビューしている。

これらの留意点について，本研究では以下の点を踏まえて検討する。第 1 に都道府県ごとに十分なサンプルサイズが確保された大規模調査のデータセットを用いた二次分析をおこなう。第 2 に各 Big Five 得点について，地理的な集積傾向が反映された統計量を使用し，日本地図上にその様相をマッピングする。第 3 に複数の独立した調査で得られたデータセットを用いて，繰り返し得られる結果やこれらを統合した傾向について検討

する。

方　法

データセット

調査 1　大阪大学のグローバル COE プログラムで実施された「くらしの好みと満足度についてのアンケート」を利用した。この調査は 2003 年から継続的に実施されている全国調査である。本研究では Big Five 尺度を含む 2012 年のデータを使用した。調査は 2012 年 1 月から 3 月に実施された。標本の層化抽出がおこなわれており，10 の地域ブロックとブロック内の 4 つの市郡規模 (政令指定都市，10 万人以上市，10 万人未満市，町村) で層化し, 20 歳から 69 歳の人口比に準じて抽出されている。調査参加者は調査開始年度の他に, 2004 年, 2006 年, 2009 年に追加された。調査方法は調査員が訪問して自記式回答を依頼する形式であり, 後日再度訪問して記入済みの調査票が回収された。2012 年の有効回収数は 4,588 名 (回収率 93.9%) であった。分析に用いる項目すべてに回答した 4,469 名 (女性 2,405 名; 平均年齢 52.35 歳, SD = 12.84) を分析対象とした。

調査 2　本研究の第 2 著者らによって実施された Data-Sharing for Psychology in Japan (DSPJ) を利用した。この調査は 2017 年 1 月に実施された Web 調査である。調査参加者の収集は株式会社クロスマーケティングが管理するモニターに募集をかけておこなわれた。年齢や性別についての割付はおこなわず, 都道府県ごとにサンプルサイズが偏らないように調整するよう発注した。質問票は Qualtrics (https://www.qualtrics.com/jp/) を使って調査実施者らによって作成され, 調査参加者は質問票を掲載した Web サイトに誘導され回答した。収集されたのはのべ 7,993 名であった。そのうち，分析に用いる項目すべてに回答し，重複回答を除いた 5,619 名 (女性 2,249 名; 平均年齢 48.98 歳, SD = 10.94) を分析対象とした。

調査 3　調査 2 と同様に，本研究の第 2 著者らによって実施された DSPJ-2 追加調査を利用した。この調査は DSPJ から 2 年後の 2019 年 1 月に実施された Web 調査で, 調査参加者は DSPJ とは重複しない。調査参加者の収集や質問票の作成などの手続きは調査 2 と同様であった。収集されたのはのべ 5,857 名であった。そのうち，分析に用いる項目すべてに回答し，重複回答を除いた 4,330 名 (うち女性 1,480 名; 平均年齢 51.72 歳, SD = 11.04) を分析対象とした。

なお, 調査 1 は主に経済学で研究課題となる効用関数に関する変数を測定し, 理論上の整合性を確認することを目的に実施されている。調査 2, 3 は心理尺度を大規模調査で測定することでより一般化可能性の高い知見を得ることを目的に実施されている。各調査では複数の質問項目が測定されているが, 本研究では Big Five 尺度, 年齢, 性別, 居住地域に該当する項目を選出して分析をおこなう[5]。

また, これらの調査のデータセットを利用した研究はすでにいくつか刊行されている。先行研究では，Big Five パーソナリティの年齢変化 (川本他, 2015) や行動傾向との関連 (e.g., 喫煙; Abe et al., 2019) など個人レベルの Big Five パーソナリティの特徴が検討されている。したがって，本研究はこれらと同じデータセットを利用した研究であることに留意する必要がある。一方で，本研究では都道府県における集団レベルの Big Five 得点に焦点を当てており, これまでの研究とは異なる観点から検討をおこなうものである[6]。

使用変数

Big Five 尺度　Big Five パーソナリティの測定にはいずれの調査においても Ten-Item Personality Inventory (Gosling, Rentfrow, & Swann Jr, 2003) の日本語版 (以下 TIPI-J とする; 小塩・阿部・カトローニ, 2012) が用いられた。TIPI-J は Big Five

[5] なお Big Five 尺度以外で測定された項目は，調査 1 ではデモグラフィック変数に加え，危険回避度，時間選好率，習慣形成，消費の外部性といった経済学における指標や，身体的健康状態，精神的健康状態，家計や消費，時間の使い方に関する項目，また一般的な価値観 (e.g., お金を借りることに抵抗感がない) に関する項目であった。調査 2, 3 ではデモグラフィック変数やスクリーニング項目に加え，複数の心理尺度 (e.g., 人生満足度) や，認知能力や意思決定に関する項目が測定された。調査 1 の質問票は https://www.iser.osaka-u.ac.jp/survey_data/survey.html，調査 2，3 の測定尺度は https://sites.google.com/view/dspj-project/ で確認できる。また本研究はローデータを基に分析したため，概要サイトに記載されてあるサンプルサイズと相違がある。

[6] 調査 1 のデータセットを用いた研究は https://www.iser.osaka-u.ac.jp/survey_data/papers.html，調査 2，3 のデータセットを用いた研究は https://sites.google.com/view/dspj-project/にて公表されている。

を各 2 項目ずつ (うち 1 つは逆転項目) の計 10 項目で測定することを目的に作られており, パーソナリティ特性全般を幅広く測定できることが確認されている (小塩他, 2012; Oshio, Abe, Cutrone, & Gosling, 2013; Oshio, Abe, Cutrone, & Gosling, 2014)。また, TIPI-J は公募型 Web 調査 (鷹阪・山田, 2019) や, 高齢者を対象とした場合 (岩佐・吉田, 2018) でも十分に使用できることが示されている。各質問項目に「1: 全く違うと思う」から「7: 強くそう思う」までの 7 件法で回答された。逆転項目の処理をおこない, 各因子に該当する 2 項目の平均値を得点とした。本データセットにおける逆転項目処理後の対応する項目間の相関係数は r = .19 (調査 2: 協調性) から r = .49 (調査 1: 外向性) の範囲であり, 先行研究 (e.g., 小塩他, 2012) と同程度であった。

居住地域 調査時に居住している都道府県に基づいた。調査 1 では調査参加者の都道府県の符号を利用するため, 地理情報利用申請をおこない, 許可を得た。調査 2, 3 では現住地の郵便番号が回答されていたため, それらを変換して調査参加者の都道府県を割り出した。

統制変数 Big Five パーソナリティは年齢や性別と関連することが明らかになっている (e.g., 川本他, 2015)。したがって, 都道府県ごとの Big Five 得点の平均値は各データセット内での年齢や性別の影響を調整した値を用いる。

分析方法

本研究では, まず 3 つのデータセットそれぞれで, 年齢と性別 (女性=0, 男性=1 とするダミー変数) が調整された都道府県ごとの各 Big Five パーソナリティの平均値を算出する。次に, 各 Big Five パーソナリティが日本全体として地理的集積が見られるか確認するため, Moran's I を算出する。Moran's I は, 周囲の値と似通った値を取るほど正に大きな値となり, 周囲の値と異なった値を取るほど負に大きな値となる (瀬谷・堤, 2014)。そして, 各 Big Five 得点の都道府県ごとの G_i^*統計量 (Ord & Getis, 1995) を算出し, その値を日本地図上にマッピングする。G_i^*統計量とは当該の都道府県の得点とそれに近接する都道府県の得点によって重みづけられて算出された値である (瀬谷・堤, 2014)。G_i^*統計量は z 得点と同様に, 得点の分布が正規分布すると仮定した際, |1.96|を超えると高低それぞれ全体の 2.5%しか存在しないほど高い, あるいは低い値であることを示す (Rentfrow et al., 2015)。G_i^*統計量を日本地図上にマッピングすることでパーソナリティ特性の集積の様相を捉える。本研究では各 Big Five 得点において, 3 つのデータセットの平均値を計算し, それに基づいて Moran's I や G_i^*統計量を算出する。なお本研究では近接の定義として Rentfrow et al. (2013) や Rentfrow et al. (2015) と同様に, 都道府県間の境界が隣接しているかどうかを基準とした[7]。最後に, それぞれのデータセットで, 都道府県レベルの各 Big Five 得点において標準化 (z 得点化) をおこなった後, 3 つのデータセットで共通して高い, あるいは低い値であった都道府県を同定する。

分析には統計ソフト R を使用した (version 3.6.2 ; R Core Team, 2019)。また, 年齢や性別を調整した平均値は emmeans (Lenth, 2019), Moran's I や G_i^*統計量は spdep (Bivand & Wong, 2018) と maptools (Bivand & Lewin-Koh, 2019) の R パッケージを使用して算出した[8]。さらに得点分布のマッピングには GIS ソフト MANDARA10 (谷, 2018) を使用した。

結 果

都道府県ごとのサンプルサイズの平均値は調査 1 で 95.09 (SD = 85.03, 最大: 東京都 388 名, 最小: 佐賀県 14 名), 調査 2 で 119.55 (SD = 13.84, 最大: 大阪府 149 名, 最小: 山梨県 87 名), 調査 3 で 92.13 (SD = 14.19, 最大: 大阪府 127 名, 最小: 山梨県 58 名)であった (都道府県ごとのサンプル

[7] 北海道と沖縄県は基本的に他の都道府県と隣接していない。どの地域とも隣接していない地域に関しては, 最も近い地域で代用したり, 分析から除外したりするなどの方法が取られることがある (Rentfrow et al., 2013)。本研究では分析から除外する方法を採用し, Moran's I は北海道と沖縄県を除いて算出する。一方, 先述の通り, 北海道と沖縄県は両方とも特異な文化的背景を持つことから, G_i^*統計量の算出においては隣接の代用や除外はおこなわず, それぞれの独立した地域として分析を進める。

[8] 本研究の分析で用いた各調査における都道府県ごとの変数を記したデータセット, ならびに R スクリプトは https://osf.io/2nw7m/で公開している。

サイズ一覧は巻末に付す; Appendix 1)。

まず，各 Big Five 得点において，都道府県ごとで 3 つのデータセットの平均値を計算し，それぞれの Moran's I を算出した。その結果，外向性は.27 ($p < .01$)，協調性は.09 ($p = .48$)，勤勉性は.00 ($p = .14$)，神経症傾向は-.02 ($p = .62$)，開放性は-.06 ($p = .42$) であった。アメリカの州ごとの得点における Moran's I は，外向性は.07—.36，協調性は.10—.60，勤勉性は.10—.61，神経症傾向は.22—.66，開放性は.02—.47 であった (Rentfrow et al., 2013)。外向性以外のパーソナリティ特性は有意とならず，アメリカと比較しても低い値であった。

次に，各 Big Five 得点における，都道府県ごとの 3 つのデータセットの平均値に基づいて G_i^*統

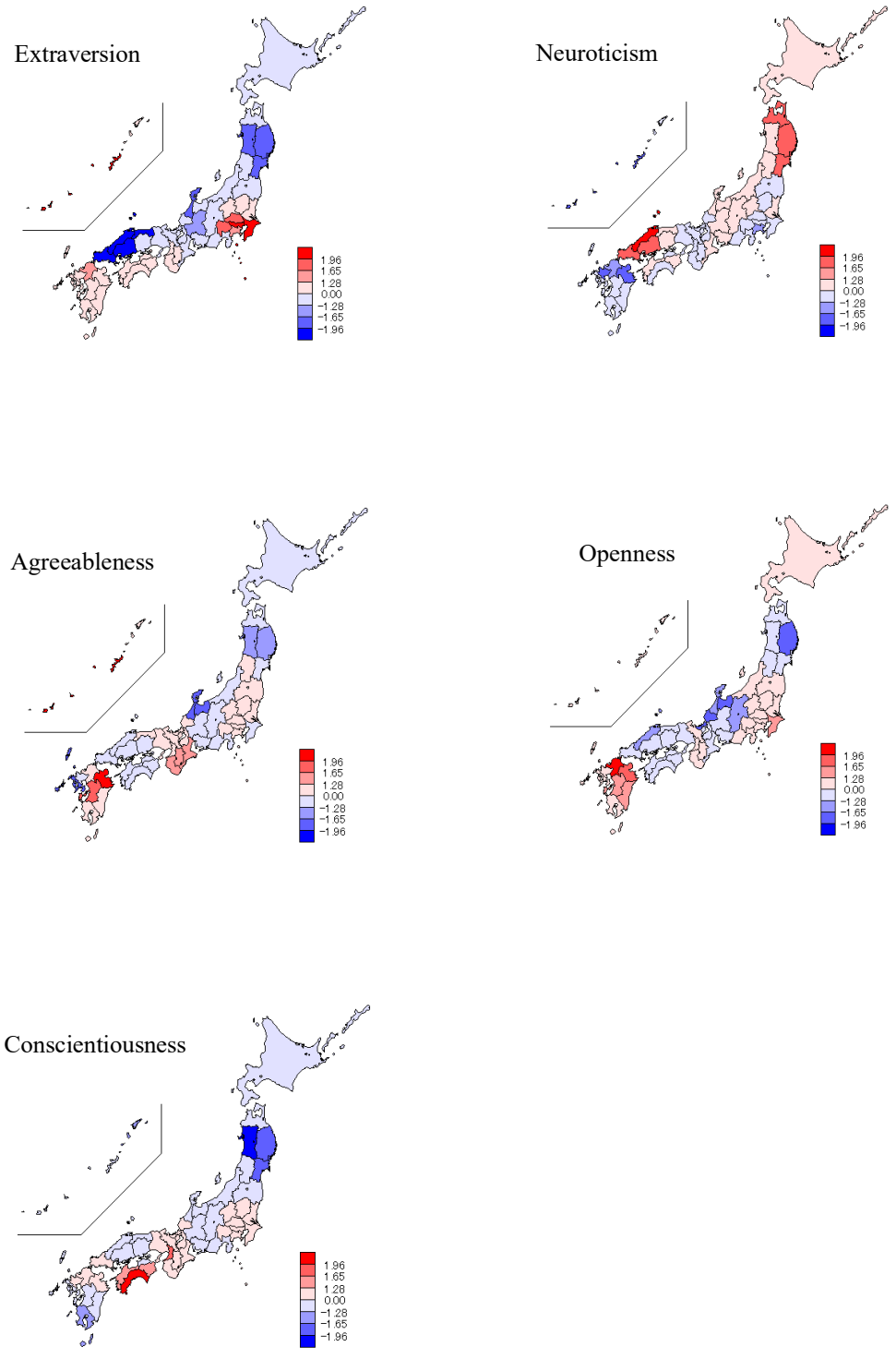


Figure 1. 都道府県ごとの 3 データセットの平均値に基づいた G_i^*統計量のマッピング

注) 図中の色は，各特性の G_i^*統計量の値が高いほど赤が濃く，低くなるに連れて青が濃くなる。

計量を算出した。この値を日本地図上に記したものを Figure 1 に記す (3 つのデータセットの平均値とマッピングに用いた G_i^*統計量は巻末に付す; Appendix 2)。両側 5%，10%，20%の確率に該当する得点である 1.96，1.65，1.28 を基準に色分けを示した。なお都道府県レベルの各 Big Five 得点のデータセット間の相関係数を確認したところ，調査 1 と 2，調査 1 と 3，調査 2 と 3 でそれぞれ以下のようになった。外向性は-.17，-.09，.24，協調性は.21，.24，.23，勤勉性は-.07，-.07，.00，神経症傾向は.05，.10，.31，開放性は-.22，.07，.20 であった。

最後に，Rentfrow (2010) を参考に，3 つのデータセットで共通して高い，あるいは低い得点を示した都道府県を確認した。データセット間の相関係数において負の関連を示した組み合わせもあったことからも結果の頑健性を確かめる必要があった。それぞれのデータセットにおいて都道府県ごとの各 Big Five パーソナリティの得点を *z* 得点にした後，いずれも正，あるいは負の値を示した都道府県を Table 1 に記す (各 Big Five の *z* 得点は巻末に付す; Appendix 3-4)。

考　察

結果のまとめ

本研究では日本における Big Five パーソナリティの地域差を検討した。G_i^*統計量の絶対値が 1.65 を上回りかつ 3 つのデータセットで共通した傾向を示した都道府県と，その周辺で同様の符号を示している都道府県が集まる地域を挙げると以下のようになった。外向性は東京都や千葉県を中心とする首都圏や沖縄県で高く，山口県や鳥取県などの中国地方で低い傾向が見られた。協調性は大分県などの九州東部や沖縄県で高く，富山県や石川県などの北陸地方で低い傾向が見られた。勤勉性は岩手県や宮城県，秋田県などの東北地方で低い傾向が見られた。神経症傾向は岩手県などの東北地方や，山口県や島根県などの中国地方で高く，沖縄県で低い傾向が見られた。開放性は福岡県や大分県などの九州北部で高い傾向が見られた。

各地域のパーソナリティ特性の特徴

先行研究で示唆されていた，沖縄県における協調性の高さが本研究においても示された。鈴木他 (2000) は対象を高齢者のみとして検討していたが，本研究では沖縄県の全体的な傾向としてこの傾向が再現された。さらに沖縄県は協調性に加えて外向性も高く，総じて対人的な特性 (McCrae & Costa, 1989) が高いことが示唆された。沖縄県の産業構造は全国と比較しても第 3 次産業の割合が 10%以上高く，観光産業が盛んである (内閣府沖縄総合事務局, 2019)。県外や海外からの観光客が多いこともあり，そのような社会的状況に応じて対人的な特性が高くなっている可能性が考えられる。一方，勤勉性や開放性の低さは見られなかった。鈴木他 (2000) では高齢者を対象に調査がおこなわれているため，幅広い年齢を対象とした本研究では異なった傾向が見られた可能性がある。また，北海道の協調性の *z* 得点は 3 つのデータセットで共通して負の値が示された。これは北海道における集団主義的な個人差傾向が低いことを示した Kitayama et al. (2006) と一貫する傾向であった。

さらに，東京都を中心とする首都圏では外向性が高い傾向を示していた。また開放性については，

Table 1 標準化された得点が 3 データセットで共通して正，または負の値を示した都道府県

	外向性	協調性	勤勉性	神経症傾向	開放性
3 データセットにおいて正	埼玉県，千葉県，東京都，大阪府，福岡県，沖縄県	東京都，大阪府，和歌山県，岡山県，福岡県，大分県，宮崎県，沖縄県	群馬県，神奈川県，岐阜県，大阪府，福岡県	岩手県，秋田県，福島県，愛知県，鳥取県，島根県，山口県，鹿児島県	北海道，山形県，東京都，神奈川県，和歌山県，広島県，福岡県，大分県
3 データセットにおいて負	岩手県，奈良県，鳥取県，山口県	北海道，岩手県，富山県，石川県，静岡県，愛知県，香川県，佐賀県，鹿児島県	北海道，岩手県，宮城県，富山県，熊本県	茨城県，群馬県，東京都，神奈川県，京都府，福岡県，宮崎県，沖縄県	岐阜県，静岡県，滋賀県，鳥取県，山口県

東京都と神奈川県において 3 つのデータセットで共通して *z* 得点が正の値であった。これは都市部における外向性や開放性の高さが示されていた海外の地域差研究 (Jokela et al., 2015; Murray et al., 2005; Rentfrow et al., 2015) と整合する結果である。首都圏は居住地の流動性が高い。そのため本研究の結果は, 選択的移住の影響が通文化的に表れている可能性を示唆している。一方で, 都市化が進んだ地域は, 人々の信念や習慣の多様性が増し, 通念とは異なる行動傾向が生まれやすい環境にあることも指摘されている (Fischer, 1975 広田訳 2012)。したがって, そのような都市における社会生態的な特徴がパーソナリティ特性に影響している可能性も考えられる。たとえば福岡県などの九州北部は現在, 首都圏ほど転入者が多くないものの開放性が高かったことから, 選択的移住以外の要因で説明される可能性が高い。今後は外向性や開放性の高さが選択的移住によるものなのか, 社会生態的な影響によるものなのか, またその両方であるのか検討していく必要がある。

北海道や沖縄県, 首都圏以外の地域においてもパーソナリティの特徴が見られた。まず, 協調性は九州東部で高く, 北陸地方で低い傾向が見られた。稲作や農業が盛んな地域では周囲と調和的な傾向があることから (Talhelm et al., 2014; Uchida et al., 2019), 協調性が高いことが推察される。また, 非都市部の方が都市部よりも協調性が高い傾向にあることも指摘されている (Rentfrow et al., 2015)。しかし, 日本の人口密度や土地面積に占める耕地の割合 (農林水産省, 2020) に着目すると, 九州東部や北陸地方はいずれも中小規模の町が多く, 比較的耕作もおこなわれている地域である。このことから日本における協調性の地域差は, 都市規模や農村かどうか以外の要因が存在する可能性がある。

また, 東北地方では神経症傾向が高く, 勤勉性が低い傾向が見られた。Obschonka et al. (2018) は旧炭鉱地帯について検討し, 生活環境の厳しい地域では神経症傾向が高く, 勤勉性が低いというパターンが見られることを示している。東北地方は全体的気温が低く, また雪の多い地域も多く, 継続的な人口流出や高齢化が見られている (公益財団法人東北活性化研究センター, 2020)。したがって, 東北地方は生活環境の面でやや厳しい地域であり, そのような社会生態によって神経症傾向の高さや勤勉性の低さが見受けられたことが考えられる。

中国地方でも神経症傾向が高い傾向が見られ, さらに外向性が低い傾向も見られた。中国地方も全体的に人口は減少しており (総務省, 2019), 過疎化が進んでいる地域も多いため, 生活環境の厳しさ (Obschonka et al., 2018) から神経症傾向が高い可能性がある。また非都市部も多いため, 外向性も低いことが考えられる (Jokela et al, 2015; Murray et al., 2005)。ただし, 中国地方や東北地方以外にも非都市部で, 過疎化の進んだ地域はある。したがって, 一概に非都市部や過疎の影響とは言い切れないため, 何らかの調整要因, または別の要因も検討していくことが必要であるだろう。

本研究で得られた示唆と限界

本研究で示された Big Five パーソナリティの *z* 得点は全体的に 0 に近いことから (Appendix 3-4), 日本においてパーソナリティの地域差は極端ではないといえる。また, 局所的な集積は示唆されたものの, 日本全体としての集積を表す Moran's *I* の指標は外向性以外では有意にならなかった。そのため集積においても顕著なものではないだろう。これらの点については, 日本の地方分権や地方自治が本格的に発展したのが近年になってからであることが関連している可能性がある (地方分権改革有識者会議, 2014)。1990 年代以前は, 地方の財源や様々な権限は国にゆだねられていた部分が多かった。そのため, 政策などでトップダウン的に均質な環境を提示することになり, パーソナリティ特性にも影響した可能性がある。ただし, 地域ごとに異なる社会生態や文化的背景もあることから, パーソナリティ特性を均質にする要因と, 分散を説明する要因を多角的に検討していく必要がある。

本研究では Big Five 尺度として TIPI-J (小塩他, 2012) を使用した。TIPI-J は項目数が少ないため, 設問数の多い大規模調査などでは使用しやすいが (川本他, 2015; Gosling et al., 2003), 測定の帯域幅が広いため, 各 Big Five パーソナリティについて大まかな傾向を把握するに留まる (小塩他, 2012)。アメリカでの検討においても TIPI と他の尺度で部分的に異なった傾向も示されていたこ

とから (Rentfrow et al., 2013)，今後は TIPI-J 以外の尺度でも結果を確かめる必要があるだろう。

また本研究で用いた調査間の相関係数が低かった。これは都道府県ごとの平均値の誤差が大きいことを示唆しており，先述した地域差の小ささや，使用した尺度による影響が考えられる。それらに加えて，負の相関を示したのが調査 1 と調査 2，3 の間であったことから，調査方法やサンプリングの工程が調査間で異なっていたこと (調査 1: 留置調査，調査 2，3: Web 調査) が影響している可能性もある。一方で，複数のデータセットで共通して見られる傾向もあったことから，本研究で示された結果はある程度頑健であると考えられる。

本研究の限界としては，パーソナリティの地域差が生じる要因について検証されていないことが挙げられる。パーソナリティ特性の地域的な分散を説明する理論的背景として生態的影響，社会的影響，選択的移住の 3 つが挙げられており (Rentfrow, 2010; Rentfrow et al., 2008)，さまざまな要因が検討されている (Obschonka et al., 2018)。考察にて，本研究で示唆された地域差から要因の解釈を試みたものの，これらは推察に留まる。また本研究ではパーソナリティの地域差は極端に大きくはないことが示唆されている。そのため，理論的背景を持った要因を仮説検証していくことで，地域差の存在を実証していくことが今後期待される。

加えて，本研究ではパーソナリティの地域差がどのような社会的な帰結をもたらすのかについても不明である。先行研究では地域ごとの Big Five 得点と社会的な帰結を示す指標 (e.g., 州ごとの犯罪率，がんによる死亡率; Rentfrow et al., 2008) との関連も検討されている。本研究は大規模調査ではあるものの，数十万のサンプルを用いている海外の研究 (e.g., Rentfrow et al., 2008) と比較すると 1 地域当たりのサンプルサイズは少ないといえる。今後は，都道府県ごとのサンプルサイズを増やし，平均値の誤差を小さくした上で，社会指標との関連を検討していく必要がある。

引用文献

Abe, S., Oshio, A., Kawamoto, T., Ito, H., Hirashima, T., Tsubota, Y., & Tani, I. (2019). Smokers Are Extraverted in Japan: Smoking Habit and The Big Five Personality Traits. *SAGE Open*, *9*, 1-6.

Allik J., Mõttus R., Realo A., Pullmann H., Trifonova A., McCrae R R., & 56 Members of the Russian Character & Personality Survey. (2009). Personality traits of Russians from the observer's perspective. *European Journal of Personality*, *23*, 567–588.

Bivand, R. S. & Lewin-Koh, N. (2019). maptools: Tools for Handling Spatial Objects. R package version 0.9-9. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=maptools (2020 年 6 月 20 日)

Bivand, R. S. & Wong, D. W. S. (2018) Comparing implementations of global and local indicators of spatial association. *TEST*, *27*, 716-748.

Camperio Ciani, A. S., Capiluppi, C., Veronese, A., & Sartori, G. (2007). The adaptive value of personality differences revealed by small island population dynamics. *European Journal of Personality*, *21*, 3-22.

Fischer, C. S. (1975). Toward a subcultural theory of urbanism. *American journal of Sociology, 80*, 1319-1341.（広田康生訳 (2012). アーバニズムの下位文化理論に向かって 森岡清志（編）都市社会学セレクション 2 都市空間と都市コミュニティ (pp.127-164) 日本評論社）

Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann Jr, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. *Journal of Research in Personality*, *37*, 504-528.

Götz, F. M., Ebert, T., & Rentfrow, P. J. (2018). Regional cultures and the psychological geography of Switzerland: Person–environment–fit in personality predicts subjective wellbeing. *Frontiers in Psychology*, *9*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00517

岩佐一・吉田祐子 (2018). 中高年者における「日本語版 Ten-Item Personality Inventory」(TIPI-J) の標準値ならびに性差・年齢差の検討 日本公衆衛生雑誌, *65*, 356-363.

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (pp. 102–138). New York: Guilford Press.

Jokela, M., Bleidorn, W., Lamb, M. E., Gosling, S. D., & Rentfrow, P. J. (2015). Geographically varying associations between personality and life satisfaction in the London metropolitan area. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *112*, 725-730.

Jokela, M., Elovainio, M., Kivimäki, M., & Keltikangas-Järvinen, L. (2008). Temperament and migration patterns in Finland. *Psychological Science*, *19*, 831-837.

川本哲也・小塩真司・阿部晋吾・坪田祐基・平島太郎・伊藤大幸・谷伊織 (2015). ビッグ・フ

ァイブ・パーソナリティ特性の年齢差と性差: 大規模横断調査による検討　発達心理学研究, *26*, 107-122.

Kitayama, S., Ishii, K., Imada, T., Takemura, K., & Ramaswamy, J. (2006). Voluntary settlement and the spirit of independence: Evidence from Japan's" northern frontier.". *Journal of Personality and Social Psychology*, *91*, 369-384.

公益財団法人東北活性化研究センター (2020). 2019 年度 東北圏社会経済白書 Retrieved from https://www.kasseiken.jp/kassecms/wp-content/uploads/2020/04/01fy-chosa-04-00.pdf (2020 年 10 月 10 日)

Lenth, R. (2019). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. R package version 1.4.3.01. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=emmeans (2020 年 6 月 20 日)

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1989). The structure of interpersonal traits: Wiggins's circumplex and the five-factor model. *Journal of Personality and Social Psychology*, *56*, 586-595.

McCrae, R. R., Terracciano, A., & 79 Members of the Personality Profiles of Cultures Project. (2005). Personality profiles of cultures: Aggregate personality traits. *Journal of Personality and Social Psychology*, *89*, 407–425.

Murray, G., Judd, F., Jackson, H., Fraser, C., Komiti, A., Hodgins, G., … Robins, G. (2005). The Five Factor Model and Accessibility/Remoteness: Novel evidence for person–environment interaction. *Personality and Individual Differences*, *39*, 715-725.

内閣府沖縄総合事務局 (2019). 沖縄県経済の概況 Retrieved from http://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_sinkou/003093 (2020 年 10 月 10 日)

農林水産省 (2020). 作物統計調査 作況調査 (水陸稲, 麦類, 豆類, かんしょ, 飼料作物, 工芸農作物) Retrieved from https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/index.html (2020 年 10 月 10 日)

Obschonka, M., Stuetzer, M., Rentfrow, P. J., Shaw-Taylor, L., Satchell, M., Silbereisen, R. K., ... Gosling, S. D. (2018). In the shadow of coal: How large-scale industries contributed to present-day regional differences in personality and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, *115*, 903-927.

Oishi, S. (2014). Socioecological psychology. *Annual Review of Psychology*, *65*, 581-609.

Oishi, S., & Graham, J. (2010). Social ecology: Lost and found in psychological science. *Perspectives on Psychological Science*, *5*, 356-377.

Ord, J. K., & Getis, A. (1995). Local spatial autocorrelation statistics: distributional issues and an application. *Geographical Analysis*, *27*, 286-306.

小塩真司・阿部晋吾・カトローニ, ピノ (2012). 日本語版 Ten Item Personality Inventory (TIPI-J) 作成の試み　パーソナリティ研究, *21*, 40-52.

Oshio, A., Abe, S., Cutrone, P., & Gosling, S. D. (2013). Big Five content representation of the Japanese version of the Ten-Item Personality Inventory. *Psychology*, *4*, 924-929.

Oshio, A., Abe, S., Cutrone, P., & Gosling, S. D. (2014). Further validity of the Japanese version of the Ten Item Personality Inventory (TIPI-J): Cross-language evidence for content validity. *Journal of Individual Differences*, *35*, 236-244.

R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Retrieved from https://www.R-project.org/. (2020 年 5 月 24 日)

Realo, A., Allik, J., & Vadi, M. (1997). The hierarchical structure of collectivism. *Journal of Research in Personality*, *31*, 93-116.

Rentfrow, P. J. (2010). Statewide differences in personality: toward a psychological geography of the United States. *American Psychologist*, *65*, 548-558.

Rentfrow, P. J., Gosling, S. D., Jokela, M., Stillwell, D. J., Kosinski, M., & Potter, J. (2013). Divided we stand: Three psychological regions of the United States and their political, economic, social, and health correlates. *Journal of Personality and Social Psychology*, *105*, 996-1012.

Rentfrow, P. J., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). A theory of the emergence, persistence, and expression of geographic variation in psychological characteristics. *Perspectives on Psychological Science*, *3*, 339-369.

Rentfrow, P. J., Jokela, M., & Lamb, M. E. (2015). Regional personality differences in Great Britain. *PloS ONE*, *10*, e0122245 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122245

祖父江孝男 (1971). 県民性 文化人類学的考察 中央新書

総務省 (2019). 住民基本台帳に基づく人口, 人口動態及び世帯数 Retrieved from https://www.soumu.go.jp/main_content/000633278.pdf (2020 年 10 月 10 日)

瀬谷創・堤盛人 (2014). 空間統計学: 自然科学から人文・社会科学まで　朝倉書店

鈴木征男・崎原盛造・秋坂真史・柏木繁男・芳賀博・兪今・當銘貴世美・林聡子 (2000). 長寿地域高齢者の心理的特性: 性格 5 因子モデルによる比較研究　心身医学, *40*, 525-532.

鷹阪龍太・山田一成 (2019). 公募型 Web 調査における TIPI-J の利用可能性の検討 社会心理学研究, *35*, 19-27.

谷謙二 (2018). 地理情報分析支援システム

MANDARA 10 Retrieved from http://ktgis.net/mandara/index.php (2020 年 6 月 20 日)

Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duan, D., Lan, X., & Kitayama, S. (2014). Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture. *Science*, *344*, 603-608.

地方分権改革有識者会議 (2014). 個性を活かし自立した地方をつくるー地方分権改革の総括と展望 Retrieved from https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/260624_soukatsutotenbou-honbun.pdf (2020 年 10 月 10 日)

Uchida, Y., Takemura, K., Fukushima, S., Saizen, I., Kawamura, Y., Hitokoto, H., ... Yoshikawa, S. (2019). Farming cultivates a community-level shared culture through collective activities: Examining contextual effects with multilevel analyses. *Journal of Personality and Social Psychology*, *116*, 1-14.

浮谷秀一・藤田主一（2016）. 大村政男と県民性心理学―大村政男を追悼して― 日本パーソナリティ心理学会第 25 回大会発表論文集, 40.

Wei, W., Lu, J. G., Galinsky, A. D., Wu, H., Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., ... Wang, L. (2017). Regional ambient temperature is associated with human personality. *Nature Human Behaviour*, *1*, 890-895.

― 2020.6.23 受稿，2021.3.31 採用決定 ―

Appendix 1
各データセットにおける都道府県ごとのサンプルサイズ

		1	2	3	Total
北海道	Hokkaido	180	148	116	444
青森県	Aomori	62	101	82	245
岩手県	Iwate	62	101	86	249
宮城県	Miyagi	99	108	97	304
秋田県	Akita	20	127	100	247
山形県	Yamagata	24	117	98	239
福島県	Fukushima	51	116	89	256
茨城県	Ibaraki	84	115	99	298
栃木県	Tochigi	96	124	98	318
群馬県	Gunma	33	114	96	243
埼玉県	Saitama	272	118	106	496
千葉県	Chiba	236	131	88	455
東京都	Tokyo	388	144	116	648
神奈川県	Kanagawa	221	122	92	435
新潟県	Niigata	111	115	88	314
富山県	Toyama	56	142	104	302
石川県	Ishikawa	41	126	109	276
福井県	Fukui	38	102	73	213
山梨県	Yamanashi	16	87	58	161
長野県	Nagano	81	140	110	331
岐阜県	Gifu	84	124	93	301
静岡県	Shizuoka	150	115	90	355
愛知県	Aichi	281	143	94	518
三重県	Mie	67	128	75	270
滋賀県	Shiga	46	118	80	244
京都府	Kyoto	150	103	91	344
大阪府	Osaka	306	149	127	582
兵庫県	Hyogo	163	120	103	386
奈良県	Nara	55	101	69	225
和歌山県	Wakayama	68	114	78	260
鳥取県	Tottori	41	119	101	261
島根県	Shimane	46	105	96	247
岡山県	Okayama	39	105	88	232
広島県	Hiroshima	116	124	112	352
山口県	Yamaguchi	32	127	116	275
徳島県	Tokushima	35	113	88	236
香川県	Kagawa	54	121	82	257
愛媛県	Ehime	55	133	98	286
高知県	Kochi	16	124	71	211
福岡県	Fukuoka	173	128	89	390
佐賀県	Saga	14	113	81	208
長崎県	Nagasaki	61	102	82	245
熊本県	Kumamoto	26	131	95	252
大分県	Oita	63	113	79	255
宮崎県	Miyazaki	50	111	80	241
鹿児島県	Kagoshima	49	135	67	251
沖縄県	Okinawa	58	102	100	260

Appendix 2

都道府県ごとの 3 つのデータセットの平均値とマッピングに用いた G_i^*統計量

		Means of 3 datasets					G_i^* scores				
		E	A	C	N	O	E	A	C	N	O
北海道	Hokkaido	3.81	4.73	4.02	4.05	3.91	0.00	-1.23	-0.39	0.51	0.43
青森県	Aomori	3.81	4.77	4.05	3.95	3.85	-1.15	-1.22	-1.15	**1.81**	-1.14
岩手県	Iwate	3.67	4.71	3.84	4.21	3.87	**-1.75**	-1.50	**-1.65**	**1.74**	**-1.84**
宮城県	Miyagi	3.68	4.76	3.96	4.04	3.76	**-1.82**	-0.39	**-1.92**	**1.91**	-0.42
秋田県	Akita	3.78	4.83	4.12	4.13	3.78	**-1.70**	-1.44	**-1.96**	1.20	-0.90
山形県	Yamagata	3.79	4.81	3.97	3.95	4.00	-0.70	0.09	-0.86	0.98	-0.52
福島県	Fukushima	3.79	4.95	4.06	4.07	3.92	-0.32	0.27	-0.54	-0.58	0.10
茨城県	Ibaraki	3.89	4.78	4.10	3.95	3.90	1.17	0.60	0.37	0.26	0.34
栃木県	Tochigi	3.78	4.86	4.04	4.01	3.86	0.50	1.08	0.78	-0.26	0.31
群馬県	Gunma	3.81	4.87	4.12	3.92	3.87	0.37	0.97	0.29	0.31	0.31
埼玉県	Saitama	3.91	4.84	4.07	4.09	3.89	**1.82**	0.74	0.82	-1.21	0.61
千葉県	Chiba	3.94	4.79	4.05	4.01	3.87	**3.03**	-0.12	1.14	-0.68	1.31
東京都	Tokyo	4.06	4.87	4.15	3.91	4.03	**2.39**	0.89	1.13	-0.90	1.04
神奈川県	Kanagawa	3.86	4.85	4.19	3.93	3.97	1.57	0.75	0.52	-1.48	0.64
新潟県	Niigata	3.89	4.79	4.01	4.06	3.86	-0.29	-0.31	-0.72	0.17	0.92
富山県	Toyama	3.76	4.66	3.95	4.12	3.85	-1.02	**-1.71**	-0.44	1.12	**-1.70**
石川県	Ishikawa	3.77	4.72	4.05	4.04	3.77	**-1.84**	**-1.69**	-0.71	1.01	-1.47
福井県	Fukui	3.75	4.80	3.99	4.01	3.97	-1.26	0.32	1.02	-0.07	**-1.74**
山梨県	Yamanashi	3.78	4.92	3.98	3.98	3.79	**1.66**	0.63	0.62	-0.89	0.90
長野県	Nagano	3.79	4.81	4.06	4.01	3.93	-0.56	-0.71	-0.95	0.81	-1.38
岐阜県	Gifu	3.66	4.86	4.11	4.05	3.72	-1.58	-1.12	-0.75	1.21	-0.94
静岡県	Shizuoka	3.84	4.77	3.96	4.01	3.81	-0.22	-0.12	-0.43	-0.34	0.17
愛知県	Aichi	3.76	4.75	3.99	4.09	3.92	-0.74	-0.76	-1.28	0.62	-0.89
三重県	Mie	3.88	4.81	3.92	4.03	3.88	-0.99	1.36	0.87	0.17	-0.38
滋賀県	Shiga	3.78	4.96	4.19	4.03	3.82	-0.74	0.85	0.26	-0.12	-1.07
京都府	Kyoto	3.87	4.84	4.10	3.93	3.85	-0.16	0.99	0.69	-0.43	0.10
大阪府	Osaka	3.90	4.86	4.12	3.97	3.90	0.20	1.25	**1.78**	-0.87	0.90
兵庫県	Hyogo	3.80	4.80	4.11	4.01	3.89	-0.47	0.81	0.40	-0.24	-0.57
奈良県	Nara	3.69	4.88	4.07	4.03	3.88	0.57	1.28	0.65	-0.78	0.83
和歌山県	Wakayama	3.85	4.94	4.16	3.98	4.02	0.32	1.32	0.42	-0.35	1.13
鳥取県	Tottori	3.59	4.86	4.00	4.17	3.76	**-1.98**	0.38	-0.43	0.88	-0.37
島根県	Shimane	3.66	4.81	4.03	4.12	3.83	**-3.03**	-0.75	-0.37	**2.45**	-1.38
岡山県	Okayama	3.82	4.89	4.00	3.94	3.91	-0.91	-0.05	-0.69	0.45	-0.46
広島県	Hiroshima	3.81	4.82	4.05	3.98	3.95	**-2.73**	-0.30	-0.64	**1.81**	-1.02
山口県	Yamaguchi	3.66	4.69	4.07	4.17	3.79	**-2.02**	-1.15	0.00	**1.66**	-0.60
徳島県	Tokushima	3.85	4.78	4.04	4.02	3.79	0.82	-0.63	1.46	0.01	-0.88
香川県	Kagawa	3.87	4.73	3.99	4.04	3.82	0.35	-0.41	-0.20	-0.02	-1.15
愛媛県	Ehime	3.78	4.82	4.14	4.04	3.84	0.82	-0.63	1.46	0.01	-0.88
高知県	Kochi	3.90	4.85	4.25	3.95	3.95	0.58	-0.05	**2.13**	-0.20	-0.50
福岡県	Fukuoka	3.91	4.95	4.18	3.88	3.93	1.49	0.73	0.23	-1.47	**2.25**
佐賀県	Saga	3.91	4.66	4.05	3.90	3.97	1.05	-0.42	0.77	**-1.75**	0.78
長崎県	Nagasaki	3.79	4.80	4.03	4.03	3.83	0.55	**-1.66**	-0.21	-0.88	0.45
熊本県	Kumamoto	3.88	4.85	3.94	4.02	3.94	1.07	**1.72**	-0.18	-1.06	1.53
大分県	Oita	3.83	4.94	4.07	4.03	3.99	0.68	**2.47**	0.00	**-1.91**	**1.69**
宮崎県	Miyazaki	3.76	4.93	4.01	3.84	3.90	0.66	1.07	-1.03	-0.28	1.33
鹿児島県	Kagoshima	3.90	4.74	4.02	4.13	3.88	0.67	0.34	-1.33	-0.44	0.64
沖縄県	Okinawa	4.02	4.99	4.04	3.87	3.91	**2.21**	**2.17**	-0.19	**-1.79**	0.48
平均値		3.81	4.82	4.05	4.01	3.88					

注) 太字は Gi^*得点が|1.65|を超えている都道府県を示す。E = Extraversion; A = Agreeableness; C = Conscientiousness; N = Neuroticism; O = Openness

Appendix 3
各データセットにおける都道府県ごとの外向性，協調性，勤勉性の *z* 得点

		外向性			協調性			勤勉性		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
北海道	Hokkaido	0.76	-0.39	-0.70	**-0.41**	**-0.87**	**-1.48**	**-0.36**	**-0.17**	**-0.11**
青森県	Aomori	0.37	-1.13	0.49	-0.85	-1.26	0.87	-0.06	-0.33	0.37
岩手県	Iwate	**-0.43**	**-1.08**	**-1.29**	**-0.75**	**-1.29**	**-1.16**	**-1.33**	**-2.22**	**-1.37**
宮城県	Miyagi	-1.86	0.12	-0.19	-0.73	0.69	-1.69	**-0.88**	**-0.30**	**-0.92**
秋田県	Akita	0.86	-0.70	-1.20	-0.48	-0.52	1.48	1.85	-0.28	-0.58
山形県	Yamagata	0.18	-1.35	0.59	0.05	0.40	-0.91	-0.54	-1.65	0.44
福島県	Fukushima	-0.44	-0.08	0.10	-0.07	1.76	2.03	-1.03	0.57	0.98
茨城県	Ibaraki	-0.66	1.73	0.84	0.61	-1.00	-1.18	0.50	1.74	-1.15
栃木県	Tochigi	0.13	1.01	-1.94	-0.36	-0.08	1.81	-0.08	-0.30	0.04
群馬県	Gunma	-0.60	-0.57	1.27	1.00	0.78	-0.76	**0.45**	**1.05**	**0.02**
埼玉県	Saitama	**0.07**	**1.30**	**0.60**	-0.32	0.39	0.52	-0.17	-0.01	0.75
千葉県	Chiba	**0.44**	**0.81**	**1.13**	-0.11	-0.96	0.15	0.13	-0.57	0.34
東京都	Tokyo	**0.79**	**3.41**	**0.60**	**0.38**	**0.22**	**0.53**	-0.05	1.64	0.96
神奈川県	Kanagawa	0.09	0.85	-0.01	0.49	0.34	-0.15	**0.25**	**1.27**	**1.80**
新潟県	Niigata	-0.19	0.17	1.70	-1.17	-0.25	0.86	-1.15	-0.54	1.10
富山県	Toyama	0.21	0.53	-2.03	**-2.07**	**-1.44**	**-0.57**	**-0.79**	**-0.04**	**-1.31**
石川県	Ishikawa	-0.90	-0.05	0.48	**-0.24**	**-2.13**	**-0.66**	-0.48	-1.31	1.86
福井県	Fukui	-0.76	-0.53	0.16	0.38	-0.77	-0.34	1.15	-1.46	-1.65
山梨県	Yamanashi	-1.76	1.59	0.18	2.19	0.28	-0.52	-2.52	1.54	0.13
長野県	Nagano	-0.41	0.13	0.03	-0.28	-0.59	0.58	0.50	-1.16	0.79
岐阜県	Gifu	-2.07	0.04	-0.35	0.50	-0.09	0.35	**0.01**	**0.69**	**0.69**
静岡県	Shizuoka	-0.29	-0.22	1.21	**-0.30**	**-0.25**	**-0.94**	-0.80	-2.15	0.97
愛知県	Aichi	0.01	-0.17	-1.06	**-0.75**	**-0.70**	**-0.51**	0.20	-0.21	-1.58
三重県	Mie	1.17	-0.43	0.05	-0.67	0.97	-0.51	-1.40	0.62	-1.95
滋賀県	Shiga	1.14	-0.95	-1.45	2.10	-0.62	1.70	1.74	1.00	0.00
京都府	Kyoto	1.30	-0.08	-0.63	0.71	0.97	-1.59	-0.27	0.84	0.66
大阪府	Osaka	**0.13**	**1.10**	**0.49**	**0.40**	**0.10**	**0.55**	**0.58**	**0.30**	**0.68**
兵庫県	Hyogo	-0.26	-0.11	0.24	0.50	-0.30	-1.02	0.93	0.62	-0.45
奈良県	Nara	**-0.86**	**-0.72**	**-0.58**	1.43	0.11	-0.30	1.08	0.13	-1.21
和歌山県	Wakayama	0.65	-1.26	0.93	**0.55**	**2.67**	**0.01**	0.92	1.46	-0.06
鳥取県	Tottori	**-1.01**	**-1.87**	**-1.36**	-0.08	0.89	0.37	-0.35	0.45	-1.36
島根県	Shimane	-2.12	1.51	-1.63	-0.72	-0.65	1.18	-0.70	0.60	-0.07
岡山県	Okayama	-0.33	0.20	0.33	**0.94**	**0.55**	**0.03**	-0.73	0.72	-1.02
広島県	Hiroshima	0.01	-0.76	0.68	-0.03	0.20	-0.20	-0.35	0.20	0.16
山口県	Yamaguchi	**-1.32**	**-0.59**	**-0.83**	-2.97	1.18	-1.08	0.24	-0.50	0.73
徳島県	Tokushima	-0.58	0.14	1.44	0.72	-1.25	-0.95	-0.60	0.34	0.25
香川県	Kagawa	0.64	-0.11	0.36	**-1.35**	**-0.51**	**-0.24**	-0.63	0.21	-0.86
愛媛県	Ehime	0.27	-0.44	-0.64	0.29	-0.49	0.14	-0.12	0.64	1.78
高知県	Kochi	2.03	-0.76	-0.35	0.90	-0.32	-0.03	3.77	-0.12	-0.02
福岡県	Fukuoka	**0.71**	**0.19**	**0.70**	**0.42**	**2.20**	**1.00**	**0.27**	**1.16**	**1.59**
佐賀県	Saga	2.63	-0.46	-1.37	**-2.14**	**-0.25**	**-1.68**	1.16	0.50	-2.15
長崎県	Nagasaki	-0.21	-0.69	0.51	-0.07	-0.99	0.56	0.22	-1.31	0.51
熊本県	Kumamoto	2.08	-0.90	-0.73	0.26	0.73	-0.19	**-0.43**	**-2.01**	**-0.09**
大分県	Oita	0.11	-0.43	0.54	**1.04**	**0.53**	**1.54**	0.55	-0.14	-0.08
宮崎県	Miyazaki	0.34	-0.52	-1.02	**0.12**	**1.34**	**1.55**	-0.39	0.03	-0.45
鹿児島県	Kagoshima	-0.23	0.35	1.82	**-0.55**	**-1.21**	**-0.61**	-0.61	-0.20	0.26
沖縄県	Okinawa	**0.16**	**2.19**	**1.85**	**1.52**	**1.51**	**1.48**	0.31	-1.33	0.54

注) 太字は *z* 得点が 3 つのデータセットいずれにおいても正，あるいは負であった都道府県を示す。

Appendix 4

各データセットにおける都道府県ごとの神経症傾向と開放性の *z* 得点

		神経症傾向			開放性		
		1	2	3	1	2	3
北海道	Hokkaido	-0.35	0.42	1.07	**0.12**	**0.17**	**0.54**
青森県	Aomori	0.53	-1.30	-1.21	-0.31	0.14	-0.52
岩手県	Iwate	**2.57**	**1.12**	**0.90**	0.32	-1.44	0.56
宮城県	Miyagi	0.83	-1.87	1.12	-1.04	0.18	-1.82
秋田県	Akita	**0.50**	**0.63**	**1.65**	0.53	-0.94	-2.84
山形県	Yamagata	-1.66	1.39	-0.72	**0.78**	**0.26**	**1.88**
福島県	Fukushima	**0.61**	**0.38**	**0.30**	0.84	0.40	-0.46
茨城県	Ibaraki	**-0.40**	**-1.27**	**-0.16**	-1.06	1.82	0.81
栃木県	Tochigi	0.28	0.17	-0.68	0.12	-0.92	0.07
群馬県	Gunma	**-0.72**	**-0.24**	**-1.25**	-1.07	0.93	0.54
埼玉県	Saitama	-0.15	0.45	1.58	0.26	-0.51	0.31
千葉県	Chiba	-0.40	-0.11	0.43	-0.22	0.19	0.00
東京都	Tokyo	**-0.55**	**-1.02**	**-1.07**	**0.65**	**3.16**	**0.59**
神奈川県	Kanagawa	**-0.16**	**-0.43**	**-1.44**	**0.30**	**1.74**	**0.61**
新潟県	Niigata	0.27	-0.19	0.84	-0.63	0.07	0.33
富山県	Toyama	2.18	-0.13	-0.02	0.46	0.51	-1.88
石川県	Ishikawa	0.87	-0.03	-0.47	-1.64	0.43	-0.79
福井県	Fukui	-1.27	1.64	0.16	1.37	-1.37	1.46
山梨県	Yamanashi	1.55	-0.98	-1.96	-1.35	0.55	-0.87
長野県	Nagano	-0.37	1.34	-0.83	1.01	-0.47	0.26
岐阜県	Gifu	0.60	-0.09	0.18	**-1.61**	**-0.53**	**-1.46**
静岡県	Shizuoka	-0.17	1.02	-0.81	**-0.55**	**-1.13**	**-0.06**
愛知県	Aichi	**0.20**	**0.09**	**1.52**	-0.67	0.84	1.46
三重県	Mie	0.22	-0.32	0.33	0.74	-1.18	-0.24
滋賀県	Shiga	-1.47	0.23	1.92	**-0.02**	**-0.07**	**-1.59**
京都府	Kyoto	**-0.33**	**-0.73**	**-0.98**	-0.09	-1.99	1.00
大阪府	Osaka	0.08	-0.76	-0.60	-0.14	0.83	0.03
兵庫県	Hyogo	-0.93	0.61	0.60	-0.12	0.49	0.00
奈良県	Nara	0.59	0.50	-0.72	-0.64	0.88	0.16
和歌山県	Wakayama	0.59	-0.43	-1.29	**1.16**	**0.28**	**2.01**
鳥取県	Tottori	**1.71**	**1.12**	**0.83**	**-0.54**	**-2.03**	**-0.78**
島根県	Shimane	**0.66**	**1.09**	**0.82**	-1.21	0.97	-0.29
岡山県	Okayama	-1.62	-0.69	0.81	0.53	-0.66	0.72
広島県	Hiroshima	-0.72	0.30	-0.25	**0.30**	**0.96**	**0.59**
山口県	Yamaguchi	**1.47**	**1.36**	**1.04**	**-0.43**	**-1.11**	**-0.95**
徳島県	Tokushima	0.78	-0.74	-0.16	-2.58	0.03	1.42
香川県	Kagawa	0.46	0.20	-0.01	-0.62	0.14	-0.86
愛媛県	Ehime	-0.44	0.06	1.22	0.07	-0.81	-0.59
高知県	Kochi	-1.15	-0.26	0.03	2.36	-1.06	-0.71
福岡県	Fukuoka	**-0.39**	**-2.25**	**-1.10**	**0.29**	**0.26**	**0.73**
佐賀県	Saga	-2.11	-0.55	0.27	1.69	-0.06	0.08
長崎県	Nagasaki	-0.32	1.55	-0.59	-0.99	-0.01	0.16
熊本県	Kumamoto	-0.77	0.44	0.66	2.21	-1.09	-0.81
大分県	Oita	-0.41	1.64	-0.43	**1.45**	**0.26**	**0.53**
宮崎県	Miyazaki	**-1.45**	**-0.68**	**-2.05**	0.55	0.31	-0.66
鹿児島県	Kagoshima	**0.98**	**0.25**	**1.41**	0.02	-0.44	0.36
沖縄県	Okinawa	**-0.22**	**-2.91**	**-0.89**	-0.58	1.04	0.97

注) 太字は *z* 得点が 3 つのデータセットいずれにおいても正，あるいは負であった都道府県を示す。